



**INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO**



**BASES DE DATOS
PRACTICA No.1
“Modelo Entidad-Relación”**

ALUMNOS:

Daniel Patiño Farias
Arath Sebastian Sanchez Valenzuela
Alejandro Rivas Ramirez

PROFESOR:

Gabriel Hurtado Avilés

GRUPO:

3CV4

Ejercicio 4. Estado del arte: tres artículos científicos

Artículo 1

1. Cita completa en formato APA 7

Kossmann, J., Papenbrock, T., & Naumann, F. (2022). Data dependencies for query optimization: A survey. *The VLDB Journal*, 31, 1–22. <https://doi.org/10.1007/s00778-021-00676-3>

El artículo fue publicado originalmente en línea el 14 de junio de 2021 y posteriormente apareció en el volumen 31 de *The VLDB Journal*. Es un artículo de revisión que analiza técnicas de optimización de consultas basadas en dependencias de datos.

2. Problema que aborda

El artículo aborda el problema de mejorar el rendimiento de las consultas en los sistemas gestores de bases de datos. Los autores señalan que los optimizadores de consultas pueden aprovechar información adicional sobre los datos, como dependencias funcionales, de unicidad, de orden e inclusión, pero muchas de estas posibilidades no se utilizan ampliamente en los sistemas actuales.

3. Método o propuesta de los autores

Los autores realizan una revisión y clasificación de aproximadamente 60 técnicas de optimización de consultas basadas en dependencias de datos. Analizan cuatro tipos principales: combinaciones únicas de columnas, dependencias funcionales, dependencias de orden y dependencias de inclusión. También explican cómo estas dependencias pueden utilizarse durante diferentes etapas de la optimización de consultas.

4. Resultado principal

El principal resultado es una clasificación organizada de las técnicas existentes y de las formas en que las dependencias de datos pueden ayudar a generar planes de ejecución más eficientes. Los autores también identifican problemas abiertos, principalmente relacionados con descubrir y mantener automáticamente estas dependencias en conjuntos de datos dinámicos.

5. Relación con la Unidad Temática I

Este artículo se relaciona principalmente con el tema **6: Sistema Gestor de Bases de Datos**, específicamente con el procesamiento y optimización de consultas. También se relaciona con el tema **8: Modelos de datos**, debido a que varias de las dependencias analizadas están relacionadas con las estructuras y restricciones del modelo relacional.

6. Aporte para el proyecto del curso

El artículo permite comprender que diseñar una base de datos no solamente consiste en almacenar información, sino también en estructurarla de manera que el sistema pueda realizar consultas eficientemente. Para un proyecto de bases de datos, conocer las dependencias entre atributos puede ayudar a definir mejor las relaciones y restricciones y posteriormente mejorar el rendimiento de las consultas.

Artículo 2

1. Cita completa en formato APA 7

Lan, H., Bao, Z., & Peng, Y. (2021). A survey on advancing the DBMS query optimizer: Cardinality estimation, cost model, and plan enumeration. *Data Science and Engineering*, 6, 86–101. <https://doi.org/10.1007/s41019-020-00149-7>

El artículo fue publicado el 15 de enero de 2021 en *Data Science and Engineering* y es de acceso abierto.

2. Problema que aborda

El trabajo estudia las dificultades que tienen los optimizadores de consultas de los SGBD para encontrar planes de ejecución eficientes. Los autores identifican tres problemas principales: errores en la estimación de cardinalidad, errores en los modelos de costos y un espacio muy grande de posibles planes de ejecución.

3. Método o propuesta de los autores

Los autores realizan una revisión de las técnicas utilizadas para mejorar tres componentes fundamentales de los optimizadores basados en costos: la **estimación de cardinalidad**, el **modelo de costos** y la **enumeración de planes**. También analizan las causas de las limitaciones actuales y plantean posibles líneas de investigación para mejorar estos componentes.

4. Resultado principal

El artículo muestra que la calidad del plan de ejecución depende considerablemente de la precisión con la que el sistema estime la cantidad de registros que producirá cada operación. Los errores en estas estimaciones pueden llevar al optimizador a seleccionar planes que no son los más eficientes. Los autores presentan diferentes técnicas para mejorar estos componentes y señalan direcciones futuras de investigación.

5. Relación con la Unidad Temática I

Se relaciona directamente con el tema **6: Sistema Gestor de Bases de Datos**, porque el optimizador de consultas es un componente fundamental de un SGBD. También se relaciona con el tema **7: Sistema de base de datos**, debido a que estudia cómo el sistema procesa y ejecuta las consultas realizadas por las aplicaciones y usuarios.

6. Aporte para el proyecto del curso

Este artículo ayuda a comprender qué ocurre dentro de un SGBD cuando un usuario realiza una consulta. Para el proyecto del curso, permite considerar que la estructura de las tablas, las relaciones y la forma de realizar las consultas pueden influir en el rendimiento del sistema, especialmente cuando la cantidad de información aumenta.

Artículo 3

1. Cita completa en formato APA 7

Perera, R. M., Oetomo, B., Rubinstein, B. I. P., & Borovica-Gajic, R. (2021). DBA bandits: Self-driving index tuning under ad-hoc, analytical workloads with safety guarantees. *2021 IEEE 37th International Conference on Data Engineering (ICDE)*, 600–611.
<https://doi.org/10.1109/ICDE51399.2021.00058>

El artículo fue presentado en la 37.^a International Conference on Data Engineering (ICDE) de IEEE, celebrada en 2021.

2. Problema que aborda

El artículo aborda el problema de la **selección y mantenimiento de índices** en las bases de datos. Los autores señalan que muchas herramientas comerciales todavía dependen de administradores de bases de datos que deben identificar manualmente cargas de trabajo representativas. Esto se vuelve especialmente problemático cuando las consultas y cargas de trabajo cambian constantemente.

3. Método o propuesta de los autores

Los autores proponen un enfoque de selección automática de índices denominado **DBA bandits**. El método utiliza un enfoque de *multi-armed bandits*, que permite explorar diferentes estructuras de índices y aprender cuáles proporcionan mejores resultados mediante la observación directa del rendimiento. El objetivo es automatizar parte del diseño físico de la base de datos.

4. Resultado principal

Los experimentos reportados muestran mejoras importantes en el rendimiento. El método consiguió hasta un **75 % de aceleración** en cargas de trabajo cambiantes y consultas ad-hoc, y hasta un **28 %** en cargas estáticas frente a una herramienta comercial de ajuste. También obtuvo mejoras frente a alternativas basadas en aprendizaje por refuerzo profundo.

5. Relación con la Unidad Temática I

El artículo se relaciona principalmente con el tema **6: Sistema Gestor de Bases de Datos**, debido a que aborda la administración y optimización física de una base de datos. También se relaciona con el tema **2: Características de una base de datos**, particularmente con el rendimiento y la capacidad del sistema para manejar consultas eficientemente.

6. Aporte para el proyecto del curso

El artículo permite comprender la importancia de los índices para mejorar el acceso a la información almacenada. Para un proyecto de bases de datos, esto demuestra que después de diseñar las tablas y relaciones también es necesario considerar cómo se realizarán las consultas y qué estructuras pueden ayudar a mejorar su rendimiento.

Comparación de los tres artículos

Los tres artículos tienen como punto en común el interés por mejorar el funcionamiento de los sistemas gestores de bases de datos, especialmente en lo relacionado con el procesamiento de consultas y el rendimiento. Sin embargo, cada uno aborda el problema desde una perspectiva diferente.

Kossmann, Papenbrock y Naumann estudian cómo las **dependencias existentes en los datos** pueden utilizarse para optimizar consultas. Su trabajo tiene principalmente un carácter de revisión y clasificación de técnicas existentes.

Lan, Bao y Peng se concentran en el **optimizador de consultas** y estudian tres elementos fundamentales: la estimación de cardinalidad, los modelos de costos y la enumeración de planes. Su trabajo permite entender por qué un SGBD puede elegir un plan de ejecución poco eficiente cuando las estimaciones utilizadas por el optimizador contienen errores.

Por su parte, Perera y sus colaboradores presentan una propuesta más enfocada en la **automatización del diseño físico**, específicamente en la selección de índices. En lugar de depender completamente de decisiones manuales de un administrador, su propuesta utiliza aprendizaje mediante *multi-armed bandits* para seleccionar estructuras que mejoren el rendimiento.

En conjunto, los tres trabajos muestran que el rendimiento de una base de datos depende de diferentes elementos: la estructura de los datos, la información disponible para el optimizador, los planes de ejecución y las estructuras físicas utilizadas para acceder a la información.

Un problema abierto que puede identificarse a partir de los tres artículos es la necesidad de desarrollar mecanismos cada vez más **automáticos y adaptables**. Los sistemas deben ser capaces de descubrir información sobre los datos, mantenerla actualizada y utilizarla para tomar decisiones eficientes incluso cuando las bases de datos y las cargas de trabajo cambian. Esto representa un reto porque las técnicas de optimización pueden requerir recursos adicionales y no necesariamente producen los mismos beneficios para todos los conjuntos de datos o tipos de consultas.